一. 选择题

1～5　CCDBD　　6. A

二. 填空题

1. 0.5　　2. $\frac{80}{243}$　　3. $\frac{7}{25}$　　4. 重(2)　　5. $\frac{3}{10}$

6. $\frac{\bar{X}-100}{S/\sqrt{n}}$

三. 解答题

1. 解：3张卡片，共6个面，每个面朝上(下)均为等可能.

(1) 设事件 R：选出卡片朝上的一面是红色.

则 $P(R)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

或再设事件 A_i：取出的是第 i 张卡片. $(i=1,2,3)$.

由全概率公式：

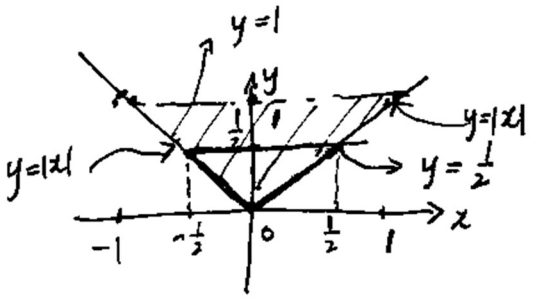
$$P(R)=P(A_1)P(R|A_1)+P(A_2)P(R|A_2)+P(A_3)P(R|A_3)$$
$$=\frac{1}{3}\cdot 1+\frac{1}{3}\cdot 0+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

(2) 设事件 B：选出的卡片朝下的一面是黑色的.

$P(B|R)=\frac{1}{3}$

或 $P(B|R)=\frac{P(BR)}{P(R)}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}$

2.



(1) 解:

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx\,dy$$

$$=\int_{-1}^{1}\left[\int_{|x|}^{1}cx^2y\,dy\right]dx=c\cdot\frac{2}{15}$$

故 $c=\frac{15}{2}$.

(2) $$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\begin{cases}\int_{|x|}^{1}\frac{15}{2}x^2y\,dy=\frac{15}{4}x^2(1-x^2), & -1<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx=\begin{cases}\int_{-|y|}^{|y|}\frac{15}{2}x^2y\,dx=5y^4, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(3)

因为 $$f_X(x)\,f_Y(y)=\begin{cases}\frac{75}{4}x^2(1-x^2)y^4, & -1<x<1,\ 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$\xRightarrow{a.e.}$ $f(x,y)$

故 X, Y 不独立.

(4)

$$P\{Y\le\tfrac{1}{2}\}=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f_Y(y)\,dy=\int_{0}^{\frac{1}{2}}5y^4\,dy=\frac{1}{32}$$

$$P\{|X|\le\tfrac{1}{2},\ Y\le\tfrac{1}{2}\}=\iint\limits_{\substack{|x|\le\frac{1}{2}\\ y\le\frac{1}{2}}}f(x,y)\,dx\,dy=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left[\int_{|x|}^{\frac{1}{2}}\frac{15}{2}x^2y\,dy\right]dx$$

$$=\frac{1}{32}$$

故 $$P\{|X|\le\tfrac{1}{2}\mid Y\le\tfrac{1}{2}\}=\frac{P\{|X|\le\frac{1}{2},\ Y\le\frac{1}{2}\}}{P\{Y\le\frac{1}{2}\}}=\frac{\frac{1}{32}}{\frac{1}{32}}=1$$

3. 解:

(1) $Z=X+Y$. 先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

对 $\forall$ 给定 $z\in\mathbb{R}$.

$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X+Y\le z\}$

全概率公式 $P\{X+Y\le z\mid X=100\}P\{X=100\}$

$+P\{X=200\}\cdot P\{X+Y\le z\mid X=200\}$

$+P\{X=300\}\cdot P\{X+Y\le z\mid X=300\}$

$=\frac{1}{3}[P\{Y\le z-100\}+P\{Y\le z-200\}+P\{Y\le z-300\}]$

$Y\sim N(150,6^2)$ $\frac{1}{3}\left[\Phi\left(\frac{z-250}{6}\right)+\Phi\left(\frac{z-350}{6}\right)+\Phi\left(\frac{z-450}{6}\right)\right]$

故 $f_Z(z)=\frac{1}{18}\left[\varphi\left(\frac{z-250}{6}\right)+\varphi\left(\frac{z-350}{6}\right)+\varphi\left(\frac{z-450}{6}\right)\right]$,

(2)

$P\{Z\ge 300\}=1-P\{Z<300\}=1-F_Z(300)$

$=1-\frac{1}{3}\left[\Phi\left(\frac{50}{6}\right)+\Phi\left(\frac{-50}{6}\right)+\Phi\left(\frac{-150}{6}\right)\right]$

$=1-\frac{1}{3}(1+\Phi(-25))$

$=\frac{1}{3}(1+\Phi(25))$

4.

解: $E[(X-2)^2e^{2X}]\overset{X\sim N(0,1)}{=}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-2)^2e^{2x}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$

$=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-2)^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-2)^2}{2}}\cdot e^2dx$

$=e^2\int_{-\infty}^{+\infty}(x-2)^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-2)^2}{2}}dx\overset{令Y\sim N(2,1)}{=}e^2\cdot DY=e^2\cdot 1=e^2$

5.

解：(1) $\mu_1 = EX = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\theta^2} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx \xlongequal{令 t=\frac{x}{\theta}} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} \cdot \theta \, dt$

$= \theta \cdot \Gamma(3) = 2\theta$

故 $\theta = \frac{\mu_1}{2}$，用 $A_1 = \bar{X}$ 近似代替 μ_1，得 θ 的矩估计为

$\hat{\theta}_1 = \frac{\bar{X}}{2}$.

(2) 似然函数 $L(\theta; x_1, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta)$

$$= \begin{cases} \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\theta^2} x_i e^{-\frac{x_i}{\theta}}, & x_1, \cdots, x_n \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\theta^{2n}} (x_1, \cdots, x_n) e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i}, & x_1, \cdots, x_n \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

故当 $x_1, \cdots, x_n \geq 0$ 时

$$\ln L = -2n \ln \theta + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

于是 $\frac{d \ln L}{d\theta} = -\frac{2n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^{n} x_i \xlongequal{令} 0$

解得：$\theta = \frac{\bar{X}}{2}$. 故 $\hat{\theta}_2 = \frac{\bar{X}}{2}$ 为 θ 的最大似然估计值.

$\hat{\theta}_2 = \frac{\bar{X}}{2}$ 为 θ 的最大似然估计量.

(3) $E(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_2) = E(\frac{\bar{X}}{2}) = \frac{1}{2} E(\bar{X}) = \frac{1}{2} EX = \frac{1}{2} \cdot 2\theta = \theta$.

故 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_2 = \frac{\bar{X}}{2}$ 均为 θ 的无偏估计量.

6.

解 设总体 X：该校学生每月消费，则 $X \sim N(\mu, 120^2)$。

① $H_0: \mu = 1500$ v.s. $H_1: \mu \neq 1500$

② $\alpha = 0.05$, $n = 225$, $\bar{x} = 1530$

③ 检验统计量 $Z = \dfrac{\bar{X} - 1500}{120/\sqrt{225}} = \dfrac{\bar{X} - 1500}{8}$

拒绝域：$|Z| \geq z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

④ $|Z| = \left|\dfrac{\bar{x} - 1500}{8}\right| = \left|\dfrac{1530 - 1500}{8}\right| = 3.75 > 1.96 = z_{0.025}$,

故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，拒绝 H_0。可以认为该校学生每月消费水平不是1500元。

7.

证明：由题意：X_1, X_2 独立且均服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布，故

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$$

从而 $Z_1 \triangleq \dfrac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1)$，因此 $Z_1^2 \sim \chi^2(1)$

类似可证：$Z_2 \triangleq \dfrac{X_3 - X_4}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1)$，$Z_3 = \dfrac{X_5 - X_6}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1)$。

且 Z_2, Z_3 独立，故 $Y \triangleq Z_2^2 + Z_3^2 \sim \chi^2(2)$。

又因 Z_1^2, Y 独立，故

$$\frac{Z_1^2/1}{Y/2} = \frac{2(X_1 - X_2)^2}{(X_3 - X_4)^2 + (X_5 - X_6)^2} \sim F(1,2).$$